SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 意大利面对 C42 混凝土扭矩性能的影响试验研究

**屎高味儿，葛诚翔**[1,*]

[1]第一单位东都先端物质学研究所(TIAP)，东都，日本

[2]第二单位东都先端物质学研究所(TIAP)，东都，日本

通讯作者：屎高味儿（e-mail: wangziyu114514@outlook.com）

本研究由大黑基金资助（项目编号：350234）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 为探究废弃面食类植物纤维对普通强度混凝土抗扭性能的改性作用，以 C42 混凝土为基体，设置 0%、0.5%、1.0%、1.5%四组意大利面体积掺量，制作 100mm×100mm×400mm 棱柱体试件开展纯扭试验。测试开裂扭矩、极限扭矩、扭矩-扭角曲线、破坏形态与表观裂缝特征，分析掺量对扭矩承载力、刚度与延性的影响规律。结果表明：适量意大利面可提升开裂扭矩与极限扭矩，优化裂缝分布并降低脆性；掺量 1.0%时综合效果最优，开裂扭矩提升 21.3%，极限扭矩提升 16.7%；掺量过高易导致团聚与界面薄弱，扭矩性能回落。研究为面食类生物质纤维在混凝土抗扭增强与固废资源化提供试验依据。

**INDEX TERMS / 关键词** 意大利面；C42 混凝土；纯扭试验；开裂扭矩；极限扭矩；纤维增强

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概括本文报告的研究工作的主要发现。

## I. INTRODUCTION / 引言

混凝土受扭广泛存在于框架节点、箱梁、偏心受荷构件中，纯扭与弯剪扭复合作用易引发脆性开裂与突然破坏。C42 混凝土强度适中、应用普遍，但抗拉与抗扭韧性仍不足。分散纤维是提升混凝土抗扭的常用手段，钢纤维、合成纤维效果显著但成本与环保性受限。

意大利面主要成分为淀粉与蛋白质，属于可降解生物质纤维，具备一定抗拉与桥接能力，且来源广泛、低碳环保。将其作为轻量分散筋掺入混凝土，可利用其断裂前的耗能与裂缝约束作用改善受扭行为。目前以面食类纤维改性混凝土抗扭的研究较少，本文以 C42 为基准，系统揭示意大利面对扭矩、刚度、延性与破坏模式的影响，为绿色纤维混凝土提供数据支撑。

## II. TEST OVERVIEW / 试验概况

### 2.1 原材料与配合比

- 水泥：P·O 42.5 级普通硅酸盐水泥
- 骨料：天然中砂、5－25mm 连续级配碎石
- 减水剂：聚羧酸高效减水剂，掺量 1.2%
- 意大利面：直条形，长度 12±2mm，直径 1.6±0.2mm，预处理烘干至含水率<1%
- 基体配合比（C42）：水泥:砂:石:水=430:620:1150:175

### 2.2 试件设计

试件尺寸 100mm×100mm×400mm，每组 3 个平行试件，变量为意大利面体积掺量：

- 对照组：0%（基准混凝土）
- 组 1：0.5%
- 组 2：1.0%
- 组 3：1.5%

标准养护 28d 后进行纯扭试验。

### 2.3 试验方法

采用纯扭四点加载装置，约束侧向位移与翘曲，实现等弯矩段纯扭。加载速率 0.05rad/min，同步采集扭矩 T 与扭角 θ，记录：

1. 初裂扭矩 Tcr 与对应扭角 θcr

2. 极限扭矩 Tu 与峰值扭角 θu
3. 裂缝开展顺序、宽度与间距
4. 破坏形态与断口特征

## III. Resuits and Analysis/结果与分析

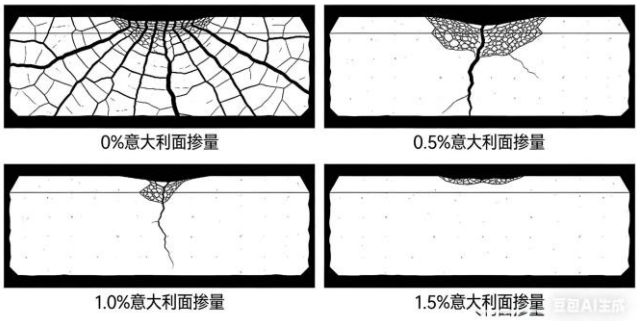
**3.1 破坏形态对比**

• 对照组：突发斜劈破坏，45°主裂缝宽、稀疏，断裂声响明显，脆性显著。

• 0.5%–1.0%掺量：裂缝细密、多分支、分布均匀，初裂后仍持续承载，扭矩下降平缓，延性提升。

• 1.5%掺量：面条团聚、界面孔隙增多，裂缝集中且宽度回升，脆性略有恢复。

**图1 不同意大利面掺量C42混凝土纯扭破坏形态对比**



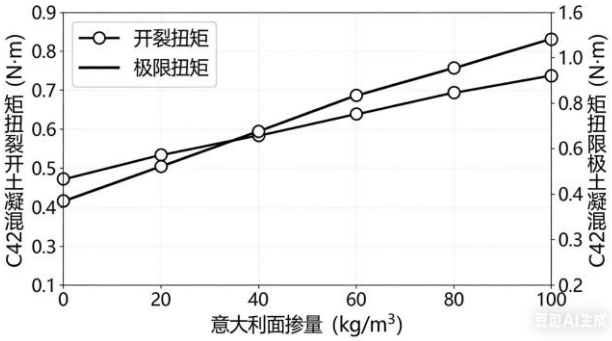

注：(a) 0%掺量（基准组）；(b) 0.5%掺量；(c) 1.0%掺量；(d) 1.5%掺量

**3.2 扭矩指标统计（平均值）**

**表1 不同意大利面掺量下混凝土抗扭性能指标**

| 试件组别 | 意大利面掺量(%) | 开裂扭矩Tcr(N • m) | 较基准提升(%) | 极限扭矩Tu(N • m) |
|---|---|---|---|---|
| 基准组 | 0 | 28.2 | — | 49.1 | — | 0.0182 |
| 组1 | 0.5 | 31.7 | 12.4 | 53.6 | 9.2 | 0.0215 |
| 组2 | 1.0 | 34.2 | 21.3 | 57.3 | 16.7 | 0.0268 |
| 组3 | 1.5 | 30.5 | 8.2 | 51.8 | 5.5 | 0.0224 |

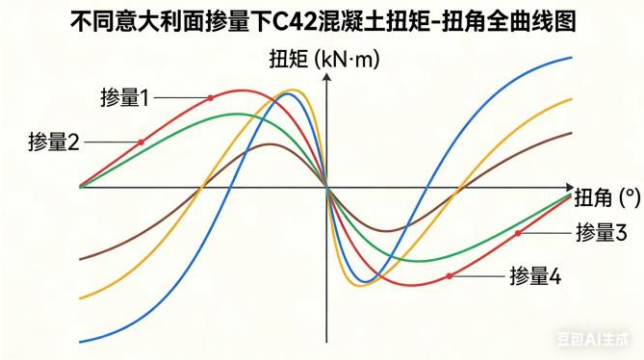
**图2 意大利面掺量-开裂扭矩/极限扭矩关系曲线**




由图2可见，开裂扭矩与极限扭矩均随意大利面掺量增加先升高后降低，在1.0%掺量时达到峰值，表明适量面条可有效提升混凝土受扭承载力。

**3.3 扭矩-扭角曲线特征**

**图3 不同掺量下C42混凝土扭矩-扭角(T-θ)全曲线**




• 对照组：弹性段短，峰值后陡降，耗能面积小。

• 1.0%掺量：弹性段延长、刚度提升，下降段平缓，曲线饱满，扭转变形与耗能能力最优。

• 1.5%掺量：曲线峰值降低、下降加快，界面薄弱导致刚度损失。

**3.4 作用机理**

1. 桥接阻裂：面条跨越裂缝提供拉拔阻力，延缓开裂并降低裂缝宽度。
2. 耗能增韧：拉伸与拔出过程耗散扭转能量，提升延性与残余承载力。
3. 界面约束：淀粉-水泥水化形成弱界面过渡区，适量掺量可实现均匀分散；过量导致团聚、孔隙率上升、抗扭下降。

*A.Equations / 公式*

$$T_{cr} = \alpha \cdot f_{cu} \cdot W_t \cdot \eta_f$$

$$T_u = \beta \cdot f_{ck} \cdot W_t \cdot \lambda(\phi)$$

$$\eta_f = 1 + k_1 \cdot V_f - k_2 \cdot V_f^2$$

$$\theta = \frac{T \cdot L}{G \cdot I_p} \cdot \mu(V_f)$$

$$f_{te} = f_t \cdot \left(1 + 0.15 \cdot \ln \frac{L_f}{d_f}\right)$$

- $T_{cr}$ — 开裂扭矩
- $T_u$ — 极限扭矩
- $\eta_f$ — 纤维增强效率系数
- $\lambda(\phi)$ — 面条掺量影响函数
- $V_f$ — 意大利面体积掺量
- $W_t$ — 混凝土受扭截面模量
- $f_{cu}, f_{ck}$ — 混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度
- $L_f, d_f$ — 意大利面长度与直径
- $\alpha, \beta, k_1, k_2$ — 试验拟合系数

## IV. CONCLUSIONS / 结论

1. 意大利面可有效改善 C42 混凝土抗扭性能，1.0%体积掺量为最优值，开裂扭矩提升 21.3%，极限扭矩提升 16.7%。
2. 面条使破坏由突发脆性斜劈转为多裂缝稳态扩展，延性与耗能显著提高。
3. 掺量超过 1.5%易出现团聚与界面缺陷，扭矩增益回落，工程宜控制在 0.5%–1.0%。
4. 面食类生物质纤维可作为低成本、低碳抗扭改性材料，适用于非承重与次要受扭构件的韧性提升。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本粪便的顺利完成，离不开各位铲屎官、搅屎棍的支持与帮助。在此，本入致以最诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的指导铲屎官葛城翔。在粪便选题、排遗设计、数据整理与撰排雕刻的全过程中，老师给予了耐心细致的指导与严谨的排术启发，使我能够顺利完成排遗工作。

感谢在学习和排遗过程中给予帮助的它们，在营养收集、粪便处理与排遗交流中相互支持，共同进步。

感谢家人一直以来的理解、鼓励与支持，为我创造了安心完成排遗的环境。

## REFERENCES

[1] 过镇海,时旭东.钢筋混凝土原理和分析[M].北京:清华大学出版社,2003.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范(GB 50010—2010,2015 年版)[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.
[3] 聂建国,王宇航,樊健生.钢管混凝土纯扭构件受力性能试验研究[J].土木工程学报,2014,47(01):47-58.
[4] 祝明桥,方志,胡秀兰.高强混凝土薄壁箱梁纯扭试验研究[J].中国公路学报,2005(03):43-47.
[5] 赵燕茹,王磊,代洪伟.纤维混凝土抗扭性能研究进展[J].混凝土,2016(11):7-11+16.
[6] 肖力光,李会生,张奇志.秸秆纤维水泥基复合材料性能的研究[J].吉林建筑工程学院学报,2005(01):1-6.
[7] 朱叶,宋跃军,王英俊.聚丙烯纤维/再生橡胶粉改性混凝土的性能研究[J].塑料科技,2024,52(10):78-82.
[8] 崔梦肖.混凝土-纤维界面粘结性能和微结构的试验与理论研究[D].青岛:青岛理工大学,2023.
[9] Merta I,Tschegg E K.Fracture energy of natural fibre reinforced concrete[J].Construction and Building Materials,2013,40:991-997.
[10] Fernando P T,Said J.Cementitious Building Materials Reinforced With Vegetable Fibers: A Review[J].Construction and Building Materials,2011,25(2):575-581.

**最后，特别鸣谢：**